Cambios en la tesis respecto a la versión revisada

Impresión revisada por el comité (9 de junio de 2026) frente a la versión actual (4 de noviembre de 2026)

Logística de última milla en redes viales reales: un enfoque reproducible para el MDRP en La Paz, B.C.S.
Alan José Marcos Sánchez Martínez · Director: Dr. Marco Antonio Castro Liera
Maestría en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de La Paz

En resumen

- Se encontraron y corrigieron errores en el simulador (Sección 2). de lo mas destacable: el instante de entrega no incluía la espera de la comida en el restaurante ni los tiempos de servicio. Por eso se repeti la campaña experimental completa.
- Con el simulador ya corregido, las diez semillas son válidas (antes, siete): la falla de tres semillas se debía a un error del simulador, no a una interrupción de OSRM. ahora hay 80 corridas en lugar de 56.
- Los tiempos de entrega son mayores en ambas políticas y el punto de cruce se adelanta: RH supera a FCFS desde el nivel de saturación S2 (antes, desde S3). En S1, FCFS entrega en promedio 1.4 min antes, pero la diferencia en el cumplimiento del SLA (*Service Level Agreement*; porcentaje de pedidos entregados en 40 min o menos) no es significativa.
- El efecto de la red vial, que antes solo se afirmaba, ahora se mide: los trayectos por calle son en promedio un 38 % más largos que en línea recta (circuidad $\kappa = 1.38$) y, frente a un control euclidiano, la ventaja de RH es mayor con la red real en los cuatro escenarios (párrafo nuevo en §4.5.4).
- Dado que no se entendia bien la idea principal del trabajo de inicio, cambie el planteamiento del problema (§1.2). reescribi el planteamiento con una pregunta central y tres preguntas de investigación, que se responden en una sección nueva (§5.1) en la conclusion.
- Se agregó en la Sección 2 de la tesis una tabla de notación con todas las variables (§2.1.8), y se unificó la notación de las fórmulas en toda la tesis.
- En el apartado 4.1 de la tesis («Configuración experimental») se agregan los tiempos de procesamiento del simulador con la máquina actual (Apple M1 Pro con 16 GB de RAM).
- No cambian el título, los objetivos ni su contenido, el alcance ni la estructura de capítulos. Medido palabra por palabra, el 22 % del texto es nuevo o modificado; la mayor parte está en los capítulos 4 (45 %) y 5 (41 %), donde están las cifras.

1. Criterio y motivos de los cambios

Para facilitar la nueva revisión se partió del texto revisado y solo se cambió lo que cumple al menos uno de cuatro motivos. En las secciones 4 y 5 cada cambio lleva la etiqueta de su motivo:

RESULTADOS	La cifra o la conclusión cambió con la nueva campaña experimental.
MÉTODO	La descripción del método debía coincidir con lo que hace el código corregido.
COMITÉ	Atiende la observación del comité sobre el planteamiento del problema.
CITA	La fuente citada, el código o los datos no sostenían la afirmación.

Las mejoras de redacción y los análisis adicionales que no cumplen ninguno de estos motivos se dejaron fuera. Los análisis complementarios (control euclidiano, robustez y tiempo de cómputo) se incluyeron solo en la extensión necesaria para responder las preguntas de investigación: un párrafo en §4.5.4, una viñeta en §4.5.5 y una oración en §4.1.

Para ver cada cambio en su contexto, el archivo `tesis_cambios_vs_revision_2026-06-09.pdf` contiene la tesis actual con el texto nuevo o modificado resaltado y, en notas, el texto anterior.

2. Errores del simulador corregidos

Al preparar el artículo derivado de la tesis se contrastaron los resultados por semilla con el código. Se encontraron los errores siguientes; todos se corrigieron antes de la nueva campaña. Ahora cada corrida pasa verificaciones automáticas: ninguna orden se recoge antes de estar lista ni se entrega antes de recogerse, ninguna se entrega dos veces y todas las rutas provienen de OSRM.

#	Error en la versión revisada	Efecto en los resultados revisados	Corrección (sección actual)
1	El instante de entrega era el fin del recorrido en OSRM: no incluía la espera de la comida en el restaurante ni los 4 min de servicio en la recolección y en la entrega.	Entre el 31 y el 70 % de las entregas FCFS, y cerca del 2 % de las de RH, ocurrían antes de que la comida estuviera lista. El CtD medio de FCFS en S1 (10.1 min) era menor que el tiempo medio de preparación (12 min).	Temporización de Reyes et al. (2018): espera hasta que la comida esté lista y mitad del tiempo de servicio antes y mitad después de cada recolección y entrega (§3.3.4, nueva).
2	El despacho solo se ejecutaba cuando el reloj marcaba un minuto múltiplo de 5. El reloj arranca 15 min antes de la primera orden, así que si esta llegaba después de las 8:00:59 nunca se despachaba.	En las semillas 2027, 2033 y 2034 ninguna orden recibió repartidor. La tesis lo atribuía a una interrupción de OSRM y trabajaba con 7 semillas.	Despacho en cada época (§3.3.1). Las 10 semillas son válidas.
3	En RH, el paso de remoción y reinserción reconstruía los agrupamientos a partir de una copia desactualizada: una orden movida seguía también en su agrupamiento original.	Cerca del 4 % de las entregas de RH se contaban dos veces. Esto inflaba el *throughput* de RH (su +4.9 % en S1 era exactamente 1 089/1 038), la distancia y el costo por pedido.	Se reescribió el paso: cada orden queda en un solo agrupamiento, y una entrega doble detiene la simulación (§3.5.2).
4	FCFS tomaba las órdenes cuya comida estaría lista en los siguientes 20 min (el horizonte de RH) y las recorría agrupadas por restaurante, no por orden de llegada.	La línea base no era la descrita en la tesis («asignación reactiva inmediata»); §3.4.1 reconocía un «sesgo de orden de iteración».	FCFS despacha cada orden en la primera época posterior a su colocación, en orden de colocación, al repartidor libre más cercano (§1.6.2, §3.4.1).
5	La utilización contaba solo el tiempo de conducción.	La lectura «menor utilización, mayor eficiencia» no tenía sustento.	Utilización = conducción + servicio, como en Reyes et al. (§2.4.3, §3.7.3).
6	La inserción de órdenes en agrupamientos comparaba el costo absoluto de cada agrupamiento candidato y no el incremento de costo.	Las órdenes se repartían entre agrupamientos en vez de insertarse donde cuestan menos, a diferencia de Reyes et al. y de lo descrito en §3.5.2.	Se usa el incremento de costo (§3.5.2).

#	Error en la versión revisada	Efecto en los resultados revisados	Corrección (sección actual)
7	El denominador de Z_t solo incluía repartidores libres.	Z_t sobrestimado y agrupamientos más grandes que los definidos en §3.5.1.	Repartidores en turno que quedarán libres dentro de Δ_2 (§3.5.1).
8	El peso de asignación sumaba dos veces el tramo repartidor → restaurante, y el compromiso final estimaba la llegada al restaurante como la mitad de la ruta completa.	Pesos de asignación y decisiones de compromiso final o parcial incorrectos.	Ambos usan los tiempos de §3.3.4, con el tramo OSRM real (§3.5.4).
9	Tras un compromiso parcial, el repartidor quedaba ubicado en el domicilio del último cliente y no en el restaurante.	Posición incorrecta del repartidor en las épocas siguientes.	El repartidor queda en el restaurante (§3.5.4).

Se corrigieron además dos errores que no afectaban las cifras de la tesis: la caché de rutas no distinguía entre OSRM y distancia euclidiana, y la opción de sensibilidad del tamaño máximo de agrupamiento no surtía efecto.

Durante la revisión se identificó también una convención del ciclo de simulación que no es un error de implementación. Como la actualización de rutas ocurre después de la asignación, un repartidor espera entre 5 y 10 min su siguiente ruta. Se mantuvo, se documenta en §3.3.1 y su efecto se evaluó repitiendo la campaña con el orden inverso (§4.5.5): los signos y el punto de cruce se mantienen, y las magnitudes en S2–S4 se reportan como cota superior.

3. Resultados: antes y ahora

3.1. Cifras principales (promedio por escenario)

Cada celda muestra el valor de la versión revisada (7 semillas) → el de la versión actual (10 semillas). ΔCtD es el cambio relativo de RH respecto a FCFS; el SLA es el porcentaje de pedidos entregados en 40 min o menos.

Esc.	ρ	CtD FCFS (min)	CtD RH (min)	ΔCtD	SLA FCFS (%)	SLA RH (%)
S1	18	10.10 → 28.93	20.38 → 30.31	+101.8 → +4.8 %	100.0 → 84.6	99.2 → 83.4
S2	26	16.68 → 56.07	22.74 → 35.42	+36.3 → −36.8 %	91.7 → 38.1	97.0 → 69.6
S3	35	35.79 → 108.49	25.52 → 45.36	−28.7 → −58.2 %	76.3 → 7.3	90.2 → 57.6
S4	52	75.41 → 224.88	32.26 → 73.63	−57.2 → −67.3 %	61.2 → 6.2	78.3 → 42.5

3.2. Conclusiones que cambiaron

Aspecto	Versión revisada	Versión actual	Por qué cambió
Corridas válidas	7 semillas, 56 corridas	10 semillas, 80 corridas	Error 2.
Nivel de los tiempos de entrega	CtD medio de 10 a 75 min	CtD medio de 29 a 225 min	Error 1: el CtD incluye ahora la espera de la comida y los tiempos de servicio.

Aspecto	Versión revisada	Versión actual	Por qué cambió
Punto de cruce en CtD	Entre S2 y S3 ($\rho = 26$–35)	Entre S1 y S2 ($\rho = 18$–26)	Con la temporización correcta cada viaje ocupa más tiempo al repartidor. FCFS, con un viaje por pedido, agota la flota antes; RH comparte la espera y la recolección entre los pedidos de un agrupamiento.
S1	FCFS 10.3 min más rápido; SLA prácticamente igual	FCFS 1.4 min más rápido ($p = 0.0137$); diferencia en SLA no significativa ($p = 0.23$)	Errores 1 a 4.
S2	FCFS más rápido en CtD; RH mejor en SLA	RH mejor en ambos (−36.8 % en CtD; +31.5 pp en SLA)	Errores 1 a 4.
S4	CtD −57.2 %; P90 −77.1 %	CtD −67.3 %; P90 −42.0 %	Errores 1 a 4.
Pedidos sin entregar con FCFS	11.5 % en S4	11.3 % en S3 y 39.9 % en S4 (RH: 0 y 0.2 %)	Error 1. Como el CtD y el SLA se miden sobre pedidos entregados, se agrega el SLA sobre todas las órdenes (FCFS 6.4 y 3.8 %; RH 57.6 y 42.4 %).
Throughput	RH superior en todos los escenarios (+3.4 a +17.7 %)	Igual en S1–S2; +12.7 y +66.0 % en S3–S4	Error 3. Con la misma flota y los mismos turnos, solo difiere por los pedidos que FCFS no entrega.
Utilización	RH menor en S2–S4	RH menor en S1–S3 y similar en S4	Errores 1 y 5.
Distancia por pedido	RH mayor en S1 (+5.3 %) y menor en S2–S4	RH menor en todos (−13.5 a −49.4 %)	Errores 3 y 6.
Tamaño de agrupamiento (RH)	1.77 a 3.07	2.54 a 3.30 por pedido; 1.93 a 2.80 por viaje	Errores 6 y 7. Además se aclara que la Tabla 4.5 reporta la media ponderada por pedido.
Costo por pedido en S1	RH menor ($11.06 vs $11.40)	RH mayor ($11.59 vs $10.80)	Errores 1 y 3. RH concentra las entregas en menos repartidores y el resto cobra el pago mínimo.
Prueba de Wilcoxon	$p = 0.0156$ en las 8 pruebas	$p = 0.0020$ en las 6 pruebas de S2–S4; en S1, $p = 0.0137$ (CtD) y $p = 0.23$ (SLA)	Con $n = 10$ el p mínimo posible es 0.0020 (con $n = 7$ era 0.0156).
Prueba de Friedman	$\chi^2_F = 21.0$	$\chi^2_F = 30.0$ ($p < 0.001$)	$n = 10$.
Comparación con Reyes et al.	«Las mejoras superan el 10–25 % reportado por Reyes et al.»	Se elimina	CITA Reyes et al. no publican una comparación contra FCFS.

Aspecto	Versión revisada	Versión actual	Por qué cambió
Efecto de la red vial	«La topología de La Paz amplifica la ventaja», sin medición	$\kappa = 1.38$ y control euclidiano: la ventaja de RH es mayor con la red real en los cuatro escenarios; entre el 62 y el 84 % de la diferencia se explica por la mayor longitud media de los viajes	COMITÉ Responde a PI2 y aporta la evidencia del objetivo específico 2.
Robustez	—	Las magnitudes en S2–S4 se leen como cota superior	Convención del ciclo (Sección 2).

4. Cambios por capítulo

Las secciones se numeran como en la versión actual. Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se regeneraron con los datos nuevos.

4.1. Capítulo 1. Introducción

Sección	Qué cambió	Por qué
1.1.1	El TSP es NP-duro porque no se conoce un algoritmo polinomial que lo resuelva; la cita a Lenstra y Rinnooy Kan se coloca en esa afirmación.	CITA Antes se explicaba la NP-dureza por el crecimiento factorial del tiempo, que es un error conceptual.
1.1.2	Las variantes del VRP (recogida y entrega, entregas divididas) se citan con Cáceres-Cruz et al.; se quita «tiempos de servicio variables».	CITA Laporte (2009) no documenta esas variantes.
1.1.3	Se quitan «el componente más costoso» y «entre el 30 y el 60 % del costo total»; se describe lo que revisan Jazemi et al.	CITA Esas cifras no aparecen en el artículo citado.
1.1.5	Larsen (2000) se cita como tesis doctoral; se quitan las comillas y «taxonomía fundamental».	CITA La referencia anterior («Jesper Larsen», artículo en *Computers & Operations Research*) no existe, y el texto entre comillas no era una cita textual.
1.1.6	Psaraftis (1980) resolvió con programación dinámica el caso de un solo vehículo. Cordeau y Laporte (2007) revisan la literatura del DARP.	CITA Antes se decía que Psaraftis asignaba pasajeros a vehículos y que Cordeau y Laporte «extendieron» su trabajo con heurísticas; su artículo es una revisión.
1.1.7	Ichoua et al. estudian el despacho de vehículos en tiempo real con clientes ficticios que representan llegadas futuras; las reducciones son 3.4–29.0 % (clientes no servidos) y 2.0–16.0 % (viaje y retrasos).	CITA Antes: «*dial-a-ride* dinámico», «información de los próximos 20–30 minutos», «hasta 29 %» y «4–16 %», que no coinciden con el artículo.
1.1.9	«Cinco características» → «cuatro»; Reyes et al. «argumentan» (antes «evidenciaron»).	CITA La lista tiene cuatro elementos; el artículo argumenta, no demuestra empíricamente.

Sección	Qué cambió	Por qué
1.1.11	El factor de 1.2–1.4 entre distancia por red y en línea recta se atribuye a Cole y King, citado por Boyacı et al. Se recoge su conclusión: sin ventanas de tiempo la aproximación euclidiana es aceptable, pero con ventanas estrechas una ruta factible puede volverse infactible. De Pereira et al. queda solo el costo de licencias.	CITA Antes: «rutas entre 17 y 40 % más largas», «20 min que serían 30» y «frecuentemente infactibles», que Boyacı et al. no afirman. «Caja negra» y «auditoría» no están en Pereira et al.
1.2	Reescrita. Antes tenía tres subsecciones (ineficacia de las aproximaciones tradicionales, hostilidad topológica de La Paz, brecha en la eficiencia algorítmica). Ahora tiene cuatro: 1.2.1 el problema de decisión (coordinar o reaccionar), 1.2.2 la brecha (ciudades medias y redes reales), 1.2.3 el caso de La Paz y 1.2.4 preguntas de investigación (pregunta central, PI1–PI3), enlazadas con los objetivos.	COMITÉ «No se identifica qué problema se ataca»: el texto anterior describía el contexto pero no formulaba el problema ni una pregunta. CITA También contenía afirmaciones que se corrigen en otras filas: el 17–40 % atribuido a Boyacı et al. y el «96 % del óptimo» de Reyes et al. (el óptimo de comparación es de Yildiz y Savelsbergh, y la cifra es un CtD 4 % superior).
1.5.1	Figliozzi (2007) se cita por lo que muestra (los kilómetros dependen de las restricciones de ruteo y de la distancia al área de servicio). La frase de aporte se formula en términos de la pregunta central.	CITA El artículo no trata sobre el error de las aproximaciones lineales. COMITÉ Coherencia con §1.2.
1.6.1	Los dos picos diarios provienen del perfil de recolección de paquetes de LaDe (9:00 y 17:00) y no corresponden a los horarios de comida locales.	CITA Antes: «adaptados a la zona horaria local». LaDe es un conjunto de datos de paquetería.
1.6.2	FCFS asigna cada orden en el momento en que se coloca. El escenario de control ejecuta ambas políticas con distancias en línea recta a la velocidad media de la red OSRM.	MÉTODO Error 4. El control descrito antes («FCFS sobre OSRM») es la propia línea base y no aísla el efecto del mapa; se describe el control que se ejecutó.
1.6.4	El tiempo de servicio se aplica con la convención de Reyes et al. (mitad antes y mitad después) y el repartidor espera si la comida no está lista. La transferibilidad de los patrones de consumo se presenta como limitación.	MÉTODO Error 1. CITA Muñoz-Villamizar et al. se citaban para afirmar que los patrones son «universales y transferibles»; el artículo sostiene que el tipo de ciudad influye.

4.2. Capítulo 2. Marco teórico

Sección	Qué cambió	Por qué
2.1	Se explica en qué difieren Yildiz y Savelsbergh (información perfecta) y Ulmer et al. (*ready time* incierto), y que el simulador no adopta esos elementos.	CITA Antes se decía que el simulador incorporaba cotas duales y *ready time* aleatorio; no calcula cotas, y el despachador conoce el *ready time* desde que se coloca la orden.
2.1.2	La Ec. 2.1 se presenta como síntesis expositiva; Reyes et al. ajustan su algoritmo con un objetivo jerárquico (primero entregar casi todas las órdenes, luego minimizar el CtD).	CITA Reyes et al. no plantean una suma ponderada como función objetivo.

Sección	Qué cambió	Por qué
2.1.7	Steever et al. estudian en simulación, inspirados en un servicio real, pedidos con platillos de varios restaurantes (*virtual food court*).	CITA Antes: «operadores reales» que «confirman empíricamente».
2.2.1	$f = 5$ min y horizontes de 20 min corresponden a la variante 7 de la malla de parámetros de Reyes et al.	CITA Antes: «calibración empírica», un proceso que no se realizó ni se documenta.
2.2.2	$\beta = 0.1$ está dentro del intervalo $[0, 1]$ que exploran Reyes et al.	CITA Reyes et al. no publican un valor recomendado.
2.2.4	El problema de asignación se resuelve de forma exacta en tiempo polinomial; las implementaciones modernas del Algoritmo Húngaro tienen complejidad $O(n^3)$.	CITA El algoritmo original de Kuhn no es $O(n^3)$.
2.2.5	La referencia cruzada apunta a §2.1.6 (variantes del entorno).	Antes decía «Sección 2.1.5», que es otra sección.
2.3	Mismas correcciones de Boyacı et al. (factor de Cole y King) y Pereira et al. que en §1.1.11.	CITA Ver §1.1.11.
2.3.2	Dijkstra con montículos de Fibonacci se presenta como mejora posterior al trabajo original. En lugar de una complejidad empírica se da el dato de Geisberger et al.: consultas de menos de 1 ms en la red de Europa occidental (18 millones de nodos).	CITA Los montículos de Fibonacci son posteriores a Dijkstra (1959); la complejidad $O(\sqrt{\lvert V\rvert}\log\lvert V\rvert)$ no aparece en Geisberger et al.
2.4.2	LaDe proviene de la operación de paquetería de Cainiao (jornada de 8:00 a 19:00, picos de recolección a las 9:00 y 17:00). Los centros del perfil se «fijan», no se «calibran», y no corresponden a los horarios de comida en México (alrededor de 14:00 y 20:00).	CITA Antes se presentaba como demanda de comida («almuerzo y cena») calibrada a horarios locales.
2.4.3	Hildebrandt y Ulmer, citando estudios previos, señalan que la desviación respecto al tiempo esperado predice mejor la satisfacción. La utilización incluye el tiempo de servicio.	CITA Antes: «demuestran». MÉTODO Error 5.

4.3. Capítulo 3. Desarrollo

Sección	Qué cambió	Por qué
Tabla 3.2	Tiempo de servicio $s \to s_r$, s_o (por recolección y por entrega).	MÉTODO Error 1: el código aplica cada uno por separado.
3.2.1	La intensidad $\lambda(t)$ toma la forma diaria de LaDe; sus centros reproducen la ubicación de los picos de paquetería y no los horarios de comida.	CITA Ver §2.4.2.
3.2.2	$\mu_{prep} = 12$ y $\sigma_{prep} = 3$ son un supuesto del generador, no calibrado.	CITA Antes: «seleccionados a partir de rangos observados», sin verificación.
3.2.3	El rango de 2 a 5 km entre restaurante y cliente es un supuesto del generador.	CITA Antes: «replicando la distribución de LaDe»; LaDe no reporta distancias restaurante–cliente.

Sección	Qué cambió	Por qué
3.3.1	El despacho ocurre en cada época, sin importar el minuto de inicio. Párrafo nuevo sobre la espera de 5 a 10 min entre rutas por el orden de las fases.	MÉTODO Error 2. La convención del ciclo se documenta y su efecto se evalúa en §4.5.5.
3.3.2–3.3.3	El repartidor acumula tiempo de servicio. En RH la orden cambia de estado al recibir el compromiso final.	MÉTODO Errores 3 y 5.
3.3.4	Subsección nueva, «Temporización de rutas», con las ecuaciones de recolección y entrega.	MÉTODO Error 1: describe la corrección central.
3.4.1	FCFS toma todas las órdenes reveladas sin repartidor, las ordena por instante de colocación y espera en el restaurante si la comida no está lista. Se elimina el «sesgo de orden de iteración».	MÉTODO Error 4.
3.4.2	«Cota inferior práctica» → «línea base reactiva». La comparación evalúa las políticas completas y no atribuye la mejora a un mecanismo en particular.	CITA RH difiere de FCFS en varios mecanismos a la vez; el diseño no permite atribuir la mejora a uno.
3.5.1	El denominador de Z_t es el conjunto de repartidores en turno, libres u ocupados.	MÉTODO Error 7.
3.5.2	Se minimiza el incremento de costo; la reinserción mantiene cada orden en un solo agrupamiento.	MÉTODO Errores 3 y 6.
3.5.3	SciPy 1.13 resuelve la asignación con una variante del algoritmo de Jonker–Volgenant; se aclara que en el documento se le llama Algoritmo Húngaro.	CITA Antes se afirmaba que SciPy implementa el Algoritmo Húngaro.
3.5.4	El compromiso final usa la duración OSRM real del tramo repartidor → restaurante y los tiempos de §3.3.4; tras un compromiso parcial el repartidor queda en el restaurante.	MÉTODO Errores 8 y 9.
3.6.2	Rangos reales de flota por escenario (55–59, 38–41, 29–30 y 19–21 repartidores).	MÉTODO El número de órdenes varía entre semillas (988 a 1 047), y con él la flota.
3.6.5	Subsección nueva, «Escenario de control euclidiano»: distancia en línea recta a 651 m/min y una segunda variante a 472 m/min.	COMITÉ Necesaria para responder PI2 (§4.5.4).
3.7.1	Se agrega el SLA sobre todas las órdenes generadas; las diferencias de porcentajes se reportan en puntos porcentuales.	RESULTADOS El SLA sobre entregados favorece a la política que deja más pedidos sin entregar.
3.7.3, Tabla 3.4	La utilización incluye el servicio. Los pedidos por repartidor por hora solo difieren por la cobertura.	MÉTODO Error 5. CITA Ambas políticas usan la misma flota y los mismos turnos.

4.4. Capítulo 4. Resultados

Sección	Qué cambió	Por qué
Intro.	Diez semillas válidas; se elimina la explicación de la falla de OSRM; se indican las corridas de origen.	RESULTADOS Error 2.

Sección	Qué cambió	Por qué
4.1, Tabla 4.1	Cada semilla genera su propia instancia (988 a 1 047 órdenes); la tabla muestra rangos de flota; 80 corridas. Las verificaciones de integridad sustituyen a «cada `order_id` aparece una vez». Se indica que se usó el binario oficial `osrm-routed` v5.27.1. Oración nueva sobre el tiempo de cómputo y la memoria (FCFS 1.8–2.7 s y RH 57–80 s por día simulado; 194–221 MB).	RESULTADOS MÉTODO La verificación anterior no detectaba entregas dobles (error 3). COMITÉ El tiempo de cómputo responde a PI3.
4.2.1, Tabla 4.2, Fig. 4.1	Cifras nuevas; columna de SLA en Δpp. S1: FCFS ligeramente mejor. S2: la relación se invierte. Cobertura en S3–S4 y SLA sobre todas las órdenes.	RESULTADOS Ver Sección 3.
4.2.2, Tabla 4.3	RH tiene menor *Ready-to-Pickup* también en S1. El exceso sobre el SLA crece «rápidamente» (antes «exponencialmente»); las reducciones son cercanas al 80 % (antes, más del 90 %).	RESULTADOS CITA No se ajustó ningún modelo exponencial.
4.3.1, Tabla 4.4	*Throughput* igual en S1–S2; la diferencia en S3–S4 refleja cobertura. Utilización menor bajo RH en S1–S3 y similar en S4.	RESULTADOS Errores 3 y 5.
4.3.2	La distancia por pedido bajo RH es menor en todos los escenarios.	RESULTADOS
4.4, Tabla 4.5, Fig. 4.2	Tamaños de agrupamiento nuevos; el pie aclara que *Avg Bundle* es la media ponderada por pedido. En S1 el 25.4 % de los pedidos viaja solo (antes 54 %); en S4 el 80.9 % viaja en agrupamientos de 3 o 4.	RESULTADOS
4.4.2	En S1 el costo por pedido es mayor bajo RH, con su explicación.	RESULTADOS
4.5.1	Los cálculos residen en `20261023_233115_osrm`.	RESULTADOS La corrida anterior (`20260413_182745`) queda invalidada.
4.5.2, Tabla 4.6	Wilcoxon con $n = 10$; S1 con $p = 0.0137$ (CtD) y $p = 0.23$ (SLA); Friedman $\chi^2_F = 30.0$.	RESULTADOS
4.5.3	Baja saturación = solo S1; RH supera a FCFS en S2–S4; el *rank-biserial* pasa de -0.85 a $+1.00$.	RESULTADOS
4.5.4	Se elimina la comparación con el 10–25 % de Reyes et al. Párrafo nuevo sobre la red vial: $\kappa = 1.38$ (3.30 km por la red frente a 2.39 km en línea recta, sobre 10 184 trayectos), resultados del control euclidiano y fracción explicada por la escala (62–84 %).	CITA Reyes et al. no comparan contra FCFS. COMITÉ Responde a PI2; sustituye la afirmación sin medición sobre «menor conectividad y mayor variabilidad».
4.5.5	Se quita la viñeta de las tres semillas fallidas. Se agregan: la convención del ciclo y su prueba de robustez (reducciones de CtD de 14.6, 41.4 y 63.0 % en S2–S4, que se leen como cota superior), el origen de paquetería de los picos de LaDe y $s_r = s_o$.	RESULTADOS Error 2 y convención del ciclo. CITA LaDe.
Fig. 4.3	El cruce de las curvas de CtD ocurre entre $\rho = 18$ y 26 (antes, entre 26 y 35).	RESULTADOS

4.5. Capítulo 5. Conclusiones

Sección	Qué cambió	Por qué
Intro.	El capítulo responde primero las preguntas de §1.2.4.	COMITÉ
5.1	Sección nueva, «Respuesta a las preguntas de investigación»: pregunta central, PI1, PI2 y PI3, cada una con la sección del Cap. 4 que la sostiene.	COMITÉ
5.2.1	80 corridas (antes 56).	RESULTADOS
5.2.2	OE1: puntos sobre el «área urbana» de La Paz (antes «estructura demográfica real»), 988 a 1 047 órdenes, todas las semillas válidas. OE2: se agregan κ y los dos controles euclidianos. OE3: temporización de Reyes et al. y verificaciones de integridad. OE4: $n = 10$ y valores p nuevos.	RESULTADOS MÉTODO El generador no usa datos demográficos; muestrea puntos en el área urbana.
5.3	Hipótesis: en S1 no se verifica (CtD menor bajo FCFS, SLA sin diferencia significativa, *throughput* igual); se verifica en S2–S3; máxima en S4. Nota de cota superior.	RESULTADOS Antes el régimen de baja saturación abarcaba S1–S2 y el *throughput* de RH era mayor por las entregas dobles (error 3).
5.4	Punto de cruce en $\rho \approx 18$–26 (antes 26–35 y «señal temprana en S2»). En S4, -67.3 % de CtD y -42.0 % de P90. Se elimina «superando el 10–25 % de Reyes et al.». La topología se describe con $\kappa = 1.38$.	RESULTADOS CITA Ver §4.5.4.
5.5	Se elimina «Robustez de la integración con OSRM». «Pesos (β, θ)» en lugar de «$w_1, \ldots, w_4$». El punto de cruce fino se busca entre $\rho = 18$ y 26.	RESULTADOS La falla no era de OSRM (error 2). CITA La función de costo implementada tiene los pesos β y θ; $w_1, \ldots, w_4$ no existen.

5. Bibliografía

Referencia	Qué estaba mal	Corrección
Larsen (2000)	Entrada inexistente: «Jesper Larsen», artículo de *Computers & Operations Research* con DOI inválido	Tesis doctoral de Allan Larsen, Technical University of Denmark (IMM-PHD-2000-73)
Wu et al. (LaDe)	Autores, congreso, año y DOI incorrectos; el DOI apuntaba a otro artículo	KDD '24, pp. 5991–6002, DOI 10.1145/3637528.3671548
Lenstra y Rinnooy Kan (1981)	El DOI correspondía a otro artículo	DOI 10.1002/net.3230110211
Reyes et al. (2018)	Registrado como artículo de la «revista» *Optimization Online*, que es un repositorio de preprints	Preprint
Hildebrandt y Ulmer	Año 2021 y sin volumen	2022, vol. 56, núm. 4, pp. 1058–1084
Jazemi et al. (2023)	Número «2413015»	Vol. 13, núm. 24, art. 13015, con DOI
Lin et al. (2018)	Coautor «Zhaodong Xu» y DOI incorrecto	«Zhe Xu» y DOI correcto

Referencia	Qué estaba mal	Corrección
Psaraftis (1980)	Título inexacto	Título original
Boeing	Volumen, páginas y año	Corregidos
Dantzig y Ramser (1959), Muñoz-Villamizar et al., Ichoua et al.	Sin DOI, número de artículo que no se imprimía, guiones tipográficos	Corregidos

6. Numeración que cambió

- §1.2: tres subsecciones (1.2.1–1.2.3) → cuatro (1.2.1–1.2.4), con títulos nuevos.
- §3.3.4 «Temporización de rutas» es nueva; «Integración con OSRM» pasa de 3.3.4 a 3.3.5. Las ecuaciones del Cap. 3 posteriores a ella cambian de número.
- §3.6.5 «Escenario de control euclidiano» es nueva; «Replicación y análisis de sensibilidad» pasa a 3.6.6 y «Almacenamiento de resultados» a 3.6.7.
- §5.1 «Respuesta a las preguntas de investigación» es nueva; las secciones 5.1–5.4 anteriores pasan a 5.2–5.5.
- §2.1.8 «Resumen de notación» es nueva y contiene la Tabla 2.1 (notación); las demás tablas y las figuras conservan su número (11 tablas y 5 figuras). La tesis pasa de 85 a 94 páginas.

7. Lo que se mantuvo sin cambios

- Título, objetivo general y objetivos específicos: se conserva el texto registrado en el protocolo (en el objetivo específico 1 solo se agregó la cita de LaDe). La hipótesis conserva lo que afirma; solo se precisó su redacción técnica (véase «En resumen»). Su grado de cumplimiento con los resultados nuevos se discute en §5.2 y §5.3.
- Alcance y delimitación; justificación (§1.5.2–1.5.4 sin cambios y §1.5.1 solo en la cita de Figliozzi y la frase de aporte).
- Estructura de capítulos, diseño experimental (cuatro escenarios, diez semillas, pruebas de Wilcoxon y Friedman) y conjunto de métricas.
- Redacción de las contribuciones y del trabajo futuro, salvo los puntos señalados en la Sección 4.